

Analyse potentiel hydroélectrique

Rapport site: COMBE AUBERT

Date: 2026-06-17

Auteur: SimuWatter

Synthèse exécutive 3

1. Contexte et site 4

2. Déroulé de la simulation 5

3. Résultats énergétiques 6

4. Résultats économiques 7

5. Scénarios comparés 8

6. Recommandation 9

Le site COMBE AUBERT a été simulé avec un débit moyen de 3.4 m3/h et une pression amont de 8.00 bar. La turbine retenue est non renseignée (Ø - mm). La simulation retient une puissance de 0.00 kW, une production annuelle de 0 kWh/an et 0 EUR/an d'économies estimées. Le temps de retour calculé est - ans, avec une VAN de - EUR et un TRI de - %.

KPIs clés

Puissance (kW)	0.00
Énergie (kWh/an)	0
Économies (EUR/an)	0
Payback (ans)	-

1. Contexte et site

Résumé du site

Paramètre	Valeur
Site	COMBE AUBERT
Classement	-
Débit moyen	3.4 m3/h
Pression amont	8.00 bar
Mode	Autoconsommation
Heures de fonctionnement	0 h/an
Consommation du site	0 kWh/an
Prix électricité	0.000 EUR/kWh
Tarif OA	-
Prix évité	-

2. Déroulé de la simulation

Étapes et résultats

Étape	Résultat
Analyse hydraulique	Débit 3.4 m3/h, pression 8.00 bar.
Sélection de la turbine	Turbine non renseignée avec diamètre - mm.
Hypothèses d'exploitation	0 h/an, mode autoconsommation, consommation site 0 kWh/an.
Simulation énergétique	Puissance 0.00 kW et énergie annuelle 0 kWh/an.
Simulation économique	CAPEX net 0 EUR, OPEX 0 EUR/an, payback - ans.

3. Résultats énergétiques

Bilan énergétique

Indicateur	Valeur
Puissance estimée	0.00 kW
Énergie annuelle	0 kWh/an
Autoconsommation	0 kWh/an
Taux d autoconsommation	0.0 %

4. Résultats économiques

Bilan économique

Indicateur	Valeur
Économies estimées	0 EUR/an
Revenus injection	0 EUR/an
CAPEX brut	0 EUR
Subvention	0 EUR
Subvention (% CAPEX)	0.0 %
CAPEX net	0 EUR
OPEX	0 EUR/an

Temps de retour	SimuWatter - Analyse potentiel hydroélectrique
VAN	- EUR
TRI	- %
Taux d actualisation	0.0 %
Durée de vie projet	-

5. Scénarios comparés

Aucun scénario injection réseau disponible.

Aucun scénario autoconsommation disponible.

6. Recommandation

Turbine recommandée: non renseignée.

Le site présente un potentiel de 0 kWh/an pour 0.00 kW.

La solution ressort avec un retour sur investissement de - ans.

****1. Rappel des paramètres du site****

****2. Turbines compatibles****

****3. Explications pédagogiques et recommandation****

Pat_micro 32?mm - Cette petite turbine à axe vertical convient aux débits faibles et aux pressions d'alimentation modérées comme les 8?bar observés.

****Avantages pour le site****

- ****Adaptée au débit réel**** : le débit observé de $3,36\text{m}^3\text{h}^{-1}$ ($0,00093\text{m}^3\text{s}^{-1}$) se situe dans la plage de fonctionnement de la pat_micro, évitant le sous-exploitation que subirait une turbine plus grosse.
- ****Compacte et légère**** : diamètre de 32?mm, ce qui simplifie l'installation dans des conduites d'alimentation d'eau potable sans nécessiter de travaux de génie civil importants.
- ****Faible coût d'acquisition et d'entretien**** : conception simple, pièces standards, ce qui est pertinent pour un projet de petite à moyenne puissance (0,1?0,8?kW).

****Inconvénients pour le site****

- ****Puissance maximale limitée**** : la puissance nominale maximale de 0,8?kW reste bien en dessous du potentiel théorique de 0,52?kW, mais la différence est négligeable compte tenu du débit réel limité.

- **Sensibilité aux variations de débit** : si le débit chute en dessous de $0,5 \text{ m}^3 \text{ h}^{-1}$ la turbine peut perdre en efficacité, il faut donc vérifier la constance du débit quotidien.
- **Bruit et vibrations** : bien que minimes pour ce type, ils peuvent nécessiter une isolation acoustique dans des zones résidentielles.

Principe de fonctionnement (exposé brièvement après les points précédents)

La pat_micro utilise une roue à aubes fixée à un axe qui tourne sous

7. Conclusion

Le rapport de site consolide les étapes de simulation, de la caractérisation hydraulique à l'évaluation économique. Il peut servir de base à la validation terrain et au dimensionnement détaillé.